

Jour 2 — Jeudi

Consolidation, analyse comparative, lecture métier et soutenance finale

Objectif du jour

Transformer une expérimentation technique en projet **argumenté, démontré et défendable** — de la stabilisation des implémentations jusqu'à la soutenance finale.

De la construction technique à la démonstration argumentée

✓ Ce qui a été réalisé mardi

- Choix du projet et cadrage MDP
- Implémentation du Q-Learning tabulaire
- Introduction au DQN
- Premiers tests et premiers constats



Ce que l'on attend jeudi

- Correction et consolidation technique
- Entraînement approfondi et tuning
- Comparaison rigoureuse Q-Learning vs DQN
- Interprétation métier des résultats
- Préparation et démonstration finale

Le jeudi ne sert pas seulement à « continuer à coder » : il sert à **comprendre, comparer, justifier et défendre**.

9H00 – 10H00

Reprise et debugging

Évaluation des avancées

- Point d'avancement de chaque équipe
- État du Q-Learning et du DQN
- Qualité des premiers résultats

Correction ciblée

- Bugs de code et erreurs de modélisation
- Problèmes de discrétisation
- Instabilité du réseau ou des récompenses

Validation du cap

- Vérifier la faisabilité du sujet
- Clarifier la logique métier simulée
- Confirmer qu'une comparaison exploitable sera possible



Objectif : sécuriser la suite de la journée en partant d'une base technique **propre et défendable**.

10H00 – 12H00

Sprint 4 — Entraînement approfondi et tuning

Entraînement DQN

Poursuivre l'apprentissage avec davantage d'épisodes et une meilleure stabilité d'exécution.

Réglage des hyperparamètres

- Learning rate & batch size
- Taille du replay buffer
- Epsilon decay
- Fréquence de mise à jour du target network

Tests de robustesse

Évaluer l'effet du bruit, des perturbations ou de variantes simples de l'environnement.

Collecte des métriques

- Récompense moyenne & variance
- Vitesse de progression
- Stabilité du comportement

Cette phase doit permettre d'obtenir des résultats **lisibles, comparables et exploitables** pour l'analyse.

Sprint 5 — Analyse comparative

Comparaison technique

Q-Learning tabulaire vs DQN sur : convergence, stabilité, sensibilité aux hyperparamètres, capacité de généralisation.

Lecture des courbes

Courbes de récompense, moyenne glissante, comportement de l'exploration, différences observées entre les deux approches.

Limites observées

Instabilité, lenteur d'apprentissage, difficulté de réglage, limites liées à la modélisation du problème.

Valeur métier

Relier les résultats à une problématique concrète : quel algorithme est le plus adapté au contexte applicatif choisi ?

 Préparer **graphiques et tableaux comparatifs** pour la présentation finale — ils constituent le cœur de l'argumentation.

Q-Learning vs DQN — Grille de comparaison

Synthèse des critères d'évaluation pour structurer l'analyse comparative lors de la soutenance.

Critère	Q-Learning tabulaire	DQN
Espace d'états	Discret, limité	Continu ou large
Convergence	Rapide sur petits espaces	Plus lente, nécessite plus d'épisodes
Stabilité	Stable par nature	Sensible aux hyperparamètres
Généralisation	Aucune (mémorisation)	Bonne (réseau de neurones)
Complexité	Faible	Élevée (architecture, replay buffer)
Applicabilité métier	Cas simples, pédagogiques	Problèmes réels complexes

Sprint 6 — Préparation de la soutenance



La soutenance doit raconter une histoire cohérente : du **problème métier** à la **solution technique**, en passant par l'analyse critique et les perspectives d'amélioration.

01

Problématique & modélisation MDP

02

Implémentations Q-Learning & DQN

03

Résultats, analyse critique & limites

04

Perspectives & valeur métier